

Inoffizielle Probeprüfung Datenanalyse

Frage 1:

Laden Sie den Datensatz „Daten_Frage_1.txt“. Dieser enthält in Zeile 1 Zeiten t in Sekunden und in Zeile 2 die zum Zeitpunkt t gemessenen Spannungen U in Volt. Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

- Wie viele Datenpunkte enthält der Datensatz?

N :

- Was ist die gesamte Messdauer?

t_{tot} :

- Was ist der Maximalwert der Spannung?

U_{max} :

- Zu welchem Zeitpunkt t_{max} tritt dieser Maximalwert auf?

t_{max} :

- Was ist der Mittelwert der Spannung?

μ_U :

- Was ist die Standardabweichung

σ_U :

Frage 2:

Sie messen einen elektrischen Widerstand. Unter der Annahme, dass systematische Fehler vernachlässigbar klein sind, können wir durch wiederholtes Messen den Erwartungswert und die Standardabweichung der Wahrscheinlichkeitsverteilung abschätzen. Welche Aussage ist korrekt?

- a) Der Fehler des Mittelwertes kann kleiner sein als die Standardabweichung.
- b) Durch wiederholtes messen wird der Mittelwert immer kleiner.
- c) Durch wiederholtes messen wird die Standardabweichung immer kleiner.

Frage 3:

Laden Sie den Datensatz „Daten_Frage_3.txt“. Dieser enthält eine zeitabhängige Spannungsmessung. Berechnen sie die folgenden Momente M_i und zentralen Momente $\tilde{M}_i$ der Spannung.

M_0 :

M_1 :

M_2 :

$\tilde{M}_2$:

$\tilde{M}_3$:

Frage 4:

Sie haben die folgenden Parameter und ihre Unsicherheiten bestimmt. Runden Sie sowohl die Werte, als auch die Unsicherheiten auf eine angemessene Anzahl signifikante Stellen.

1. Länge:

$$L = 15,487693 \text{ m} \pm 0,0547726 \text{ m}$$

$$L = \boxed{} \text{ m} \pm \boxed{} \text{ m}$$

2. Frequenz:

$$f = 70,3313746 \text{ Hz} \pm 1,8420695 \text{ Hz}$$

$$f = \boxed{} \text{ Hz} \pm \boxed{} \text{ Hz}$$

3. Spannung:

$$U = 0,4567756 \text{ V} \pm 0,0487519 \text{ V}$$

$$U = \boxed{} \text{ V} \pm \boxed{} \text{ V}$$

4. Stromstärke:

$$I = 0,426985 \text{ A} \pm 1,56982 \text{ mA}$$

$$I = \boxed{} \text{ A} \pm \boxed{} \text{ mA}$$

Frage 5:

Sie möchten mithilfe des in Ihrem Handy verbauten Beschleunigungssensor die Erdbeschleunigung g messen. Der verbaute Beschleunigungssensor wandelt die gemessenen Beschleunigungen in ein Spannungssignal um. Der Umwandlungskoeffizient beträgt $k = 5 \frac{\text{Vs}^2}{\text{m}}$. Zudem kommt es aufgrund der verbauten Komponenten zu einem gewissen elektrischen Rauschen mit einer vorher bestimmten Standardabweichung von $\sigma_{noise} = 0.005 \text{ V}$.

Laden Sie den Datensatz „Daten_Frage_5“. Dieser enthält ihre gemessenen Spannungswerte (Zeile 2) in Abhängigkeit der Zeit (Zeile 1).

- Wie hoch ist die Standardabweichung?

$$\sigma_U: \boxed{}$$

- Was ist die ursprüngliche Standardabweichung?

$$\sigma_g: \boxed{}$$

Um das Rauschen zu verringern, nutzen sie einen gleitenden Mittelwert um ihre Datenpunkte über einen Zeitabstand, von $t = 0,25 \text{ s}$ zu mitteln

- Über wie viele Datenpunkte mitteln sie? (Hinweis: Runden Sie auf ganze Zahlen)

$$N: \boxed{}$$

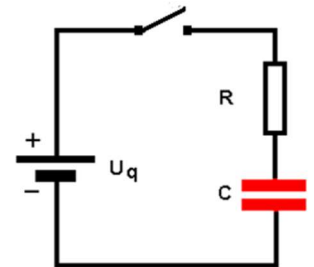
- Was ist der Faktor $\alpha = \frac{\sigma_g}{\sigma_{g,mittel}}$

$$\alpha: \boxed{}$$

Frage 9:

Sie wollen die Kapazität C des Kondensators, sowie den Widerstand R des unten dargestellten Stromkreises bestimmen. Dafür schließen sie zum Zeitpunkt $t = 0$ den Schalter und laden den Kondensator. Die Spannungsquelle liefert eine bekannte Spannung $U_q = 10V$. Sie messen parallel zum Widerstand die Stromstärke $I(t)$ für den Ladevorgang. Aus theoretischen Überlegungen wissen Sie, dass für die Stromstärke der Zusammenhang $I(t) = \frac{U_q}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$ gelten muss.

Laden sie den Datensatz „Daten_Frage_9.txt“ welcher in Spalte 1 die Zeiten t in s enthält, in Spalte 2 die Stromstärken I in A und in Spalte 3 deren Unsicherheiten σ_I . Fitten sie einen Graphen der oben gegebenen Form an die Daten und bestimmen Sie daraus die Mittelwerte μ_R, μ_C , Varianzen σ_R^2, σ_C^2 , sowie Kovarianz σ_{RC}^2 . Gehen Sie dabei davon aus, dass U keinen Fehler hat.



μ_R :

μ_C :

σ_R^2 :

σ_C^2 :

σ_{RC}^2 :

Frage 10:

Sie messen eine Poisson verteilte Zufallsgröße. Die Zufallsvariable kann Werte ($x = 0, 1, 2, \dots$) annehmen. Sie wissen bereits, dass der Mittelwert ihrer Verteilung $\mu = 3$ ist. Bestimmen sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße einen Wert strikt kleiner 3 annimmt

$P(X \leq 2) =$

Was ist die Standardabweichung der Verteilung

$\sigma =$

Frage 11:

Ihr Freund ist Doktorand für Medizin, hat jedoch in seinen Mathematikvorlesungen lieber geschlafen und fragt Sie daher um Hilfe bei seinem Forschungsprojekt. Die schwere Erbkrankheit Chorea Huntington tritt bei rund 2,7 von 100.000 Menschen weltweit auf. Die ersten Symptome zeigen sich meist zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Der Verlauf der Krankheit führt von anfänglichen Einschränkungen in der Bewegungsfähigkeit des Patienten über den zunehmenden Verlust von Muskel und Hirnfunktion bis zum Tod. Ihr Freund hat einen neuen Gentest entwickelt, welcher bei 99,9 % der mit Chorea Huntington infizierten Patienten die Krankheit richtig diagnostiziert. Jedoch kommt es auch bei 1% der nicht infizierten Patienten zu einem falschen positiven Ergebnis.

Nun möchte Ihr Freund wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Patient tatsächlich mit Chorea Huntington infiziert ist, wenn der Test positiv ist.

$P(\text{infiziert}|\text{positiv}) =$

Ein Patient erhält nun zweimal ein positives Testergebnis. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit nun, dass der Patient infiziert ist.

$P(\text{infiziert}|2 - \text{mal positiv}) =$

Frage 12:

Sie haben die Werte $y_1, y_2, \dots, y_n$ und deren Unsicherheiten $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ als Funktion eines Kontrollparameters $x_1, x_2, \dots, x_n$ gemessen. Sie vermuten, dass die Daten durch eine Funktion $y = f(x, \vec{a})$ beschrieben werden. Dabei wird die Funktion f durch $\vec{a}$ parametrisiert. Wählen Sie aus den unten genannten möglichen Vorgehensweisen die **richtige** aus.

- a) Wir können die Log-Likelihood Funktion $l = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sigma_n^2} (y_n - f(x_n, \vec{a}))^2 + c$ maximieren
- b) Wir können die Kostenfunktion $S = \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sigma_n^2} (y_n - f(x_n, \vec{a}))^2 + c$ maximieren
- c) Wir können die Log-Likelihood Funktion $l = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sigma_n^2} (y_n - f(x_n, \vec{a}))^2 + c$ minimieren

Frage 13:

Was ist die hauptsächliche Funktion der Verlustfunktion in Machine Learning?

- a) Ein Backup bereitzustellen, falls das Modell versagt.
- b) Zu evaluieren, wie gut der Schätzer auf die Beispiele eines Datensatzes passt.
- c) Die Genauigkeit des Schätzers zu testen.
- d) Die Voraussagen des Schätzers zu validieren.

Frage 14:

Gegeben die Matrix: $A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 7 & 1 \\ 3 & 2 & 9 & 6 \\ -8 & -5 & 0 & -2 \\ 2 & 6 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ Wenden Sie auf die Matrix A eine Faltung (Konvolution mit der Matrix $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$) an.

• $A * B =$

Nun wenden sie auf diese Matrix die Aktivierungsfunktion ReLU an.

• $ReLU(A * B) =$

Frage 15:

Gegeben die Matrix $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -7 & 4 \\ -5 & 5 & 6 & 0 \\ -4 & -5 & 0 & 2 \\ 9 & 2 & 3 & -7 \end{pmatrix}$. Wenden Sie 2x2 Pooling auf die obige Matrix an.

• $Pooling(A) =$

Frage 16:

In der Datei „Titanic.csv“ sind die Daten aller Passagiere der Titanic aufgelistet. Trainieren Sie einen Entscheidungsbaum, um zu bestimmen, welche der Passagiere in „ToTest.csv“ überlebt hätten. Trainieren Sie den Entscheidungsbaum nur mit den Features ‚Age‘, ‚Pclass‘, ‚Sex‘, ‚SibSp‘, ‚Parch‘. (Hinweis: Benutzen Sie überall `random_state = 15` und trainieren Sie mit 1/3 der Daten ohne `max_depth`)

- Passagier 1:

--
- Passagier 2:

--
- Passagier 3:

--
- Passagier 4:

--
- Passagier 5:

--
- Passagier 6:

--
- Passagier 7:

--
- Passagier 8:

--
- Passagier 9:

--

- Passagier 10:

--